OPTIMISER LE POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE des eaux minérales

AUDIT TECHNIQUE

POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE

DISPONIBLE SUR LE GRAND DAX

Mme Dubourg
Institut du Thermalisme.

ASPECTS TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES

INTRODUCTION

Audit réalisé par une étudiante de LPTGES (Licence Professionnelle Protection de l'Environnement – Technologies et Gestion des Eaux de Santé) de l'Institut du Thermalisme à l'initiative et financé par le Cluster Thermal AQUI O Thermes

Sur l'ensemble des établissements thermaux de l'agglomération dacquoise (40)

15 situés sur Dax, 3 situés sur Saint-Paul-Lès-Dax

PROBLÉMATIQUE

- Température captée de l'eau thermale chaude : 54 °C à 62°C
- Température captée d'utilisation en rhumatologie : 35°C
- Température captée d'utilisation en phlébologie : 28°C

Ces températures demandent une très forte puissance de refroidissement et impliquent des coûts d'exploitations importants si le système de refroidissement n'est pas optimisé

Le constat est donc le suivant : **un très gros potentiel énergétique disponible**.

OBJECTIFS

- Recenser les différents systèmes de refroidissement
- Evaluer : – Le potentiel géothermique de l'eau
  – Les dépenses énergétiques nécessaires à chaque établissement
- Corréler ces deux facteurs pour réfléchir à la création de systèmes de revalorisation énergétique
- Apporter des réponses aux établissements dans leur plan de développement durable
- Inscrire la station comme référence nationale en terme de développement durable
- Aide à l'obtention de subventions (mission du Cluster)

ÉTAT DES CONNAISSANCES

- L'eau minérale naturelle de Dax : Sulfatée, calcique, magnésienne et chlorurée, légèrement sodique. **Hyperthermale (54°C à 62°C)** – 7 forages
- L'eau minérale naturelle de Saint-Paul-Lès-Dax : Sulfatée, calcique et magnésienne – **Hyperthermale (47°C)** – 1 forage

Bibliographie (cahier de l'AFTH) :
- Borda (40): système de maintien en température des péloïdes optimisé
- Saint-Gervais-Les-Bains (74): système de récupération d'énergie

3 remarques :
- Une bonne maîtrise de la ressource permet des économies
- L'eau thermale peut être une énergie géothermique
- Capacités de stockage importantes : consommation d'énergie durant 24h/j

MATERIEL & METHODE

Audit des 18 établissements thermaux:

Outils utilisés
- 1 questionnaire détaillé
- 1 synoptique

RÉSULTATS

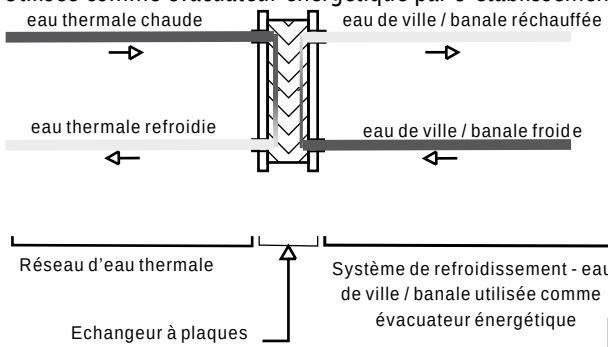
1. Les systèmes de refroidissement

Notion échangeur de chaleur : Echangeur à plaques

Sur Dax : 3 principaux systèmes de refroidissement

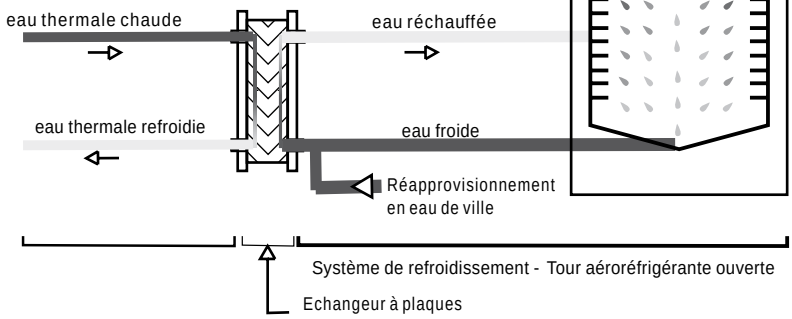
a- Eau de ville ou « banale »

Utilisée comme évacuateur énergétique par 9 établissements thermaux



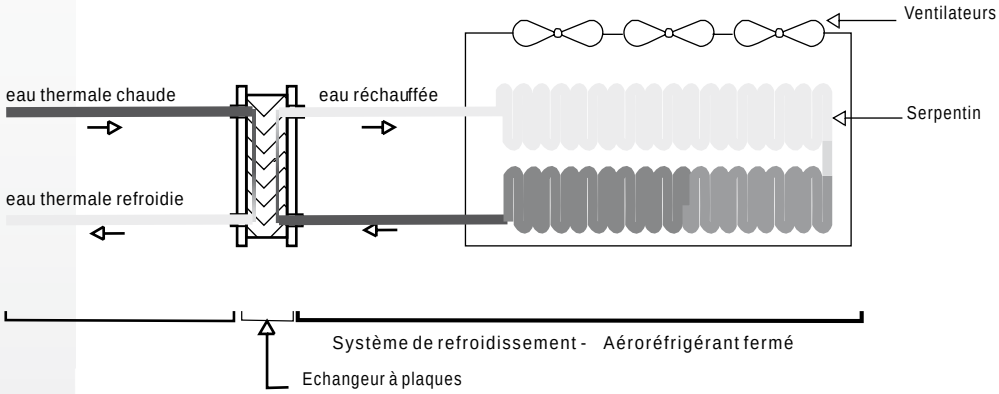
b - Tour aéroréfrigérante ouverte (T.A.R)

Utilisée par 2 établissements thermaux



c - Aéroréfrigérant fermé

Utilisé par 6 établissements thermaux



d – 2 Autres systèmes de refroidissement sur l'agglomération

- 2 aéroréfrigérants fermés + 1 eau de ville utilisée comme évacuateur énergétique
- 1 aéroréfrigérant fermé + une pompe à chaleur + un stockage nocturne de froid sur nodules de glace

AUDIT TECHNIQUE

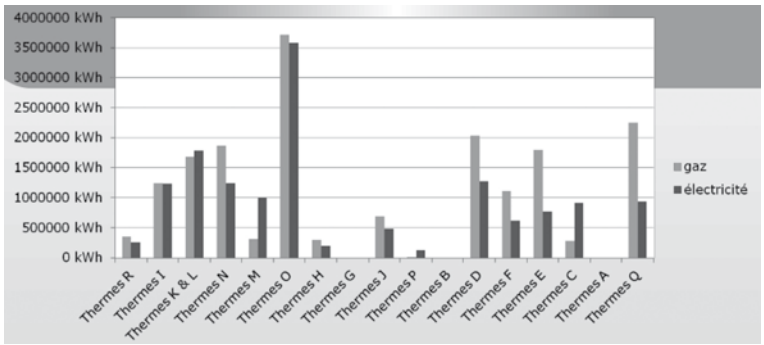
POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE

DISPONIBLE SUR LE GRAND DAX

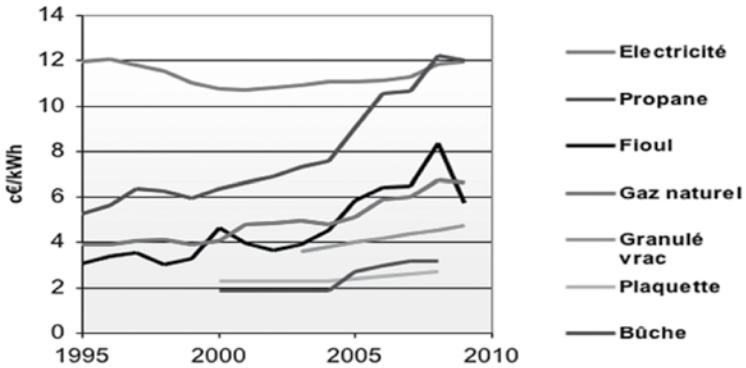
Mme Dubourg
Institut du Thermalisme.

2. Synthèse des résultats

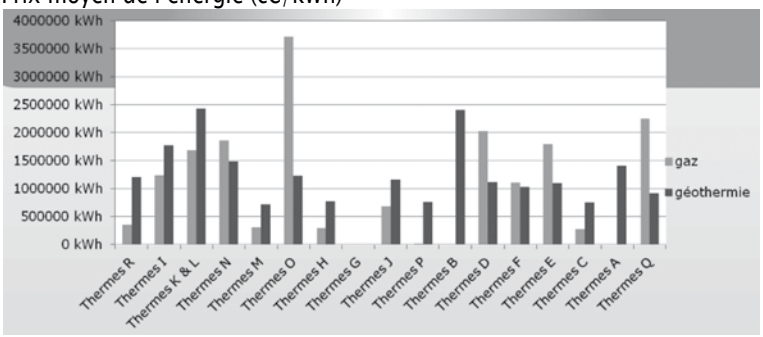
Energie consommée en gaz et électricité durant l'année 2010 en kWh



Comparaison énergie gaz / énergie géothermique potentielle en kWh pour l'année 2010



Prix moyen de l'énergie (c€/kWh)



Intérêt d'utiliser l'énergie géothermique vue l'augmentation des énergies fossiles

CONCLUSIONS & PERSPECTIVES

L'eau hyperthermale de Dax possède un réel potentiel géothermique
Outre son aspect médicamenteux, elle est une source d'énergie renouvelable.
Les établissements thermaux souhaitent aller vers des systèmes de récupération d'énergie, Mais cela demande un investissement financier important.

Le Cluster Thermal Aquitain AQUI O Thermes permet un soutien financier et technique.